TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AN 4
INÉQUATIONS ET SYSTÈMES D'INÉQUATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Inéquations avec parenthèses (1)

Résoudre dans $\mathbb{Q}$: a) $(x+5)-3(2x+3)>0$ b) $2(x-3)+3(x-6)+6(x+4)\leqslant 0$.

Exercice 2 : Inéquations avec parenthèses (2)

Résoudre dans $\mathbb{Q}$: a) $1-5x+(4-3x)<8x-1$ b) $3(2+5x)-3(x+1)\leqslant 2$.

Exercice 3 : Inéquations avec fractions

Résoudre dans $\mathbb{Q}$: a) $\dfrac{x}{2}-1\geqslant\dfrac{x}{3}$ b) $\dfrac{2x-1}{3}<\dfrac{x+2}{2}$.

Exercice 4 : Systèmes (1)

Résoudre et représenter les solutions sur une droite graduée :

a) $\begin{cases} x>-2 \\ x\leqslant 3 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x-1>3 \\ x+4<10 \end{cases}$

Exercice 5 : Systèmes (2)

Résoudre :

a) $\begin{cases} 3x+1\leqslant 7 \\ -x<1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x-2>5 \\ 2x<4 \end{cases}$

Exercice 6 : Solutions entières d'un système

Donner la liste des entiers relatifs solutions du système $\begin{cases} 2x+3>-5 \\ 3x-1\leqslant 8 \end{cases}$.

LN_EDUCATION

Exercice 7 : **Double inégalité**

Résoudre : $-3 \leqslant 2x+1 < 5$.

Exercice 8 : **Inéquation et développement**

1) Résoudre l'inéquation $x+5 \leqslant 4(x+1)+7$. Quel est le plus petit entier solution ?

2) Développer $D = (x+2)^2 - x^2$, puis résoudre $D \geqslant 0$.

Exercice 9 : **Position de deux cercles**

On considère les cercles $\mathscr{C}_1(A\,;2{,}3 \text{ cm})$ et $\mathscr{C}_2(B\,;5{,}4 \text{ cm})$ avec $AB = x+2$ (en cm, $x \geqslant 0$). Pour quelles valeurs de x ces cercles sont-ils sécants ?

Exercice 10 : **Construire un triangle**

On veut construire un triangle dont les côtés mesurent 5 cm, 8 cm et x cm. Quelles sont les valeurs possibles de x ?

LN_EDUCATION